



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109104844 B

(45)授权公告日 2020.02.14

(21)申请号 201810877972.7

审查员 徐佳颖

(22)申请日 2018.08.03

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 109104844 A

(43)申请公布日 2018.12.28

(73)专利权人 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所

地址 214063 江苏省无锡市梁溪路108号

(72)发明人 糜勇 齐瑞骞 付林

(74)专利代理机构 北京航信高科知识产权代理
事务所(普通合伙) 11526

代理人 王子溟

(51)Int.Cl.

H05K 7/20(2006.01)

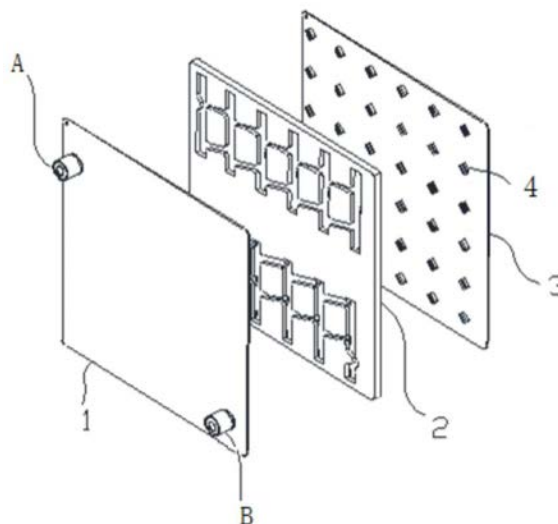
权利要求书2页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种微通道冷板

(57)摘要

本发明涉及电子设备热交换技术领域,特别涉及一种微通道冷板,其设计冷却液流经的冷却通道为进液通道、进液槽、进液收集槽、微通道、出液收集槽、出液槽、出液通道,冷却液流经冷却通道其间经进流通道、进液孔道、散热通道、出液孔道、出流通道发生多级流量分配,各冷却通道整体呈并行设计,冷却液流经冷却通道时仅在微通道处进行换热,换热后直接流出不会发生热量累积,增加冷却效果,使冷却均匀,且相较于直流通道结构,冷却液仅一次流经微通道,即冷却液流经冷却通道时仅通过一组散热肋片,极大减小了散热肋片对冷却液的节流效应,同时,冷却液的流经的路径也极大缩短,其流阻大幅降低。



1. 一种微通道冷板,其特征在于,包括:

盖板 (1);

散热板 (3);

若干组散热肋片 (4),每组散热肋片 (4) 包括若干个相互平行设置的散热肋片,每组散热肋片 (4) 中各个所述散热肋片之间形成微通道;以及,

分流板 (2),其一侧与所述盖板 (1) 贴合,其另一侧与所述散热板 (3) 贴合,其朝向所述盖板 (1) 的一侧开设有:

若干进液槽 (C),相互平行设置;

若干进流通道,每个进流通道包括若干条相互平行的进流槽,两个相邻所述进液槽 (C) 通过一个所述进流通道连通;

若干出液槽 (D),相互平行设置;以及,

若干出流通道,每个出流通道包括若干条相互平行的出流槽,两个相邻所述出液槽 (D) 通过一个所述出流通道连通;

所述分流板 (2) 朝向所述散热板 (3) 的一侧开设有:

若干进液收集槽 (E),相互平行设置;

若干出液收集槽 (F),与所述进液收集槽 (E) 相互平行且相间设置;以及,

若干散热通道 (H),每个散热通道 (H) 包括若干个相互平行设置的散热槽,每个散热槽中设置一组散热肋片 (4),一个所述进液收集槽 (E) 仅与一个与其相邻的所述出液收集槽 (F) 通过一个散热通道 (H) 连通;

所述分流板 (2) 还开设有:

若干进液孔道 (G1),每个进液孔道 (G1) 包括若干个进液孔,一个所述进液槽 (C) 仅与一个所述进液收集槽 (E) 通过一个所述进液孔道 (G1) 连通;

若干出液孔道 (G2),每个出液孔道 (G2) 包括若干个出液孔,一个所述出液槽 (D) 仅与一个所述出液收集槽 (F) 通过一个所述出液孔道 (G2) 连通;

所述微通道冷板还设置有:

进液口 (A),与任意一个所述进液槽 (C) 连通;

出液口 (B),与任意一个所述出液槽 (D) 连通;

任意两个相邻所述进液槽 (C) 间的间距相等;

每个所述进流通道中各条进流槽均匀设置;

所述出液槽 (D) 绕所述分流板 (2) 沿所述进液槽 (C) 排列方向的轴线翻转180度后与所述进液槽 (C) 重合;

所述出流通道绕所述分流板 (2) 沿所述进液槽 (C) 排列方向的轴线翻转180度后与所述进流通道重合;

任意两个相邻所述进液收集槽 (E) 间的间距相等;

任意两个相邻所述出液收集槽 (F) 间的间距相等;

每个所述散热通道 (H) 中各个所述散热槽均匀设置;

每个所述进液孔道 (G1) 中各个所述进液孔均匀设置;

每个所述出液孔道 (G2) 中出液孔数目与每个所述进液孔道 (G1) 中所述进液孔数目相等,且每个所述出液孔道 (G2) 中各个所述出液孔均匀设置;

所述进液口 (A) 在所述盖板 (1) 上开设, 且其与沿所述进流槽 (C) 排列方向距离所述分流板 (2) 边沿最近的一个所述进流槽 (C) 连通;

所述出液口 (B) 在所述盖板 (1) 上开设, 且其与距所述进液通道 (A) 最远的所述出流槽 (D) 连通。

2. 根据权利要求1所述的微通道冷板, 其特征在于, 设置所述散热槽朝向所述微通道入口端的内壁沿流体流动方向距所述微通道入口端的距离逐渐缩小, 其朝向所述微通道出口端的内壁沿流体流动方向距所述微通道出口端的距离逐渐扩大。

一种微通道冷板

技术领域

[0001] 本发明涉及电子设备热交换技术领域,特别涉及一种微通道冷板。

背景技术

[0002] 近年来,电子设备的集成度及热载荷呈几何级数增长,由于设备体积限制,温度均衡性限制和流阻限制,要求对其进行冷却的装置应具有微体积、温度均衡性好及流阻低等特征。

[0003] 目前逐步兴起的微通道散热具有较小的体积且能够很好地解决高热流密度散热需求。所谓微通道是指流体通道的水力直径在几微米到几百微米的通道,其散热肋片厚度从几微米到几百微米,这使得在同样的流道空间内肋片数量成倍增长,使散热面积大幅增长,从而使微通道散热器的散热能力达到了 $10\text{W}/\text{cm}^2$ – $1000\text{W}/\text{cm}^2$ 。

[0004] 由于高集成度电子设备内部往往拥有大量热源并密集排布,对其进行换热需在每一个热源底部设计一个对应的微通道散热器,把所有的微通道散热器连通即形成了一个微通道冷板。

[0005] 现在设计的微通道冷板均采用直通流道结构,冷却液沿着直通流道逐个流过每个微通道散热器进行换热,这导致冷却液先换热的散热器温度低、后换热的散热器温度高,冷板温度极不均匀;此外,由于微通道肋片的散热效率限制,其散热肋片高度一般不能超过肋片厚度的5倍,因此,微通道流道的截面积远远小于传统散热板,其对冷却液形成了节流效应,而且整个冷板散热的冷却液沿着一条直流通流道流动,流通面积仅为一条流道的截面积,致使微通道冷板对流体的流阻相较于传统冷板大大增加。

发明内容

[0006] 本发明的目的是提供了一种微通道冷板,以克服或减轻上述至少一方面的问题。

[0007] 本发明的技术方案是:一种微通道冷板,包括:

[0008] 盖板;

[0009] 散热板;

[0010] 若干组散热肋片,每组散热肋片包括若干个相互平行设置的散热肋片,每组散热肋片中各个散热肋片之间形成微通道;以及,

[0011] 分流板,其一侧与盖板贴合,其另一侧与散热板贴合,其朝向盖板的一侧开设有:

[0012] 若干进液槽,相互平行设置;

[0013] 若干进流通道,每个进流通道包括若干条相互平行的进流槽,两个相邻进液槽通过一个进流通道连通;

[0014] 若干出液槽,相互平行设置;以及,

[0015] 若干出流通道,每个出流通道包括若干条相互平行的出流槽,两个相邻出液槽通过一个出流通道连通;

[0016] 分流板朝向散热板的一侧开设有:

- [0017] 若干进液收集槽,相互平行设置;
- [0018] 若干出液收集槽,与进液收集槽相互平行且相间设置;以及,
- [0019] 若干散热通道,每个散热通道包括若干个相互平行设置的散热槽,每个散热槽中设置一组散热肋片,一个进液收集槽仅与一个与其相邻的出液收集槽通过一个散热通道连通;
- [0020] 分流板还开设有:
- [0021] 若干进液孔道,每个进液孔道包括若干个进液孔,一个进液槽仅与一个进液收集槽通过一个进液孔道连通;
- [0022] 若干出液孔道,每个出液孔道包括若干个出液孔,一个出液槽仅与一个出液收集槽通过一个出液孔道连通;
- [0023] 微通道冷板还设置有:
- [0024] 进液口,与任意一个进液槽连通;
- [0025] 出液口,与任意一个出液槽连通。
- [0026] 优选地,任意两个相邻进液槽间的间距相等;每个进流通道中各条进流槽均匀设置;
- [0027] 出液槽绕分流板沿进液槽排列方向的轴线翻转度后与进液槽重合;出流通道绕分流板沿进液槽排列方向的轴线翻转度后与进流通道重合;
- [0028] 任意两个相邻进液收集槽间的间距相等;任意两个相邻出液收集槽间的间距相等;
- [0029] 每个散热通道中各个散热槽均匀设置;
- [0030] 每个进液孔道中各个进液孔均匀设置;每个出液孔道中出液孔数目与每个进液孔道中进液孔数目相等,且每个出液孔道中各个出液孔均匀设置;
- [0031] 进液口在盖板上开设,且其与沿进流槽排列方向距离分流板边沿最近的一个进流槽连通;出液口在盖板上开设,且其与距进液通道最远的出流槽连通。
- [0032] 优选地,设置散热槽朝向微通道入口端的内壁沿流体流动方向距微通道入口端的距离逐渐缩小,其朝向微通道出口端的内壁沿流体流动方向距微通道出口端的距离逐渐扩大。
- [0033] 本发明的优点在于:提供了一种微通道冷板,其中设计冷却液流经的冷却通道为进液口、进液槽、进液收集槽、微通道、出液收集槽、出液槽、出液口,冷却液流经冷却通道其间经进流通道、进液孔道、散热通道、出液孔道、出流通道发生多级流量分配,各冷却通道整体呈并行设计,冷却液流经冷却通道时仅在散热槽中的微通道处进行换热,换热后直接流出不会发生热量累积,增加冷却效果,使冷却均匀,且相较于直流通路结构,冷却液仅一次流经微通道,即冷却液流经冷却通道时仅通过一组散热肋片,极大减小了散热肋片对冷却液的节流效应,同时,冷却液的流经的路径也极大缩短,其流阻大幅降低。

附图说明

- [0034] 图1是本发明微通道冷板的结构装配示意图。
- [0035] 图2是图1中所示分流板朝向盖板一侧的结构示意图。
- [0036] 图3是图1中所示分流板朝向散热板一侧的结构示意图。

[0037] 图4是图1中所示散热肋片与图3中所示散热槽配合的结构示意图。

[0038] 图5是冷却液在本发明微通道冷板流经路径的示意图。

具体实施方式

[0039] 为使本发明实施的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中，自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。下面结合附图对本发明的实施例进行详细说明。

[0040] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明保护范围的限制。

[0041] 下面结合附图1-5对本发明做进一步详细说明。

[0042] 本发明提供了一种微通道冷板，包括：

[0043] 盖板1；

[0044] 散热板3；

[0045] 若干组散热肋片4，每组散热肋片4包括若干个相互平行设置的散热肋片，每组散热肋片4中各个散热肋片之间形成微通道；以及，

[0046] 分流板2，其一侧与盖板1贴合，其另一侧与散热板3贴合，其朝向盖板1的一侧开设有：

[0047] 若干进液槽C，相互平行设置；

[0048] 若干进流通道，每个进流通道包括若干条相互平行的进流槽，两个相邻进液槽C通过一个进流通道连通；

[0049] 若干出液槽D，相互平行设置；以及，

[0050] 若干出流通道，每个出流通道包括若干条相互平行的出流槽，两个相邻出液槽D通过一个出流通道连通；

[0051] 分流板2朝向散热板3的一侧开设有：

[0052] 若干进液收集槽E，相互平行设置，且对应于进液槽C开设；

[0053] 若干出液收集槽F，与进液收集槽E相互平行且相间设置，且对应于出液槽D开设；以及，

[0054] 若干散热通道H，每个散热通道H包括若干个相互平行设置的散热槽，每个散热槽中设置一组散热肋片4，一个进液收集槽E仅与一个与其相邻的出液收集槽F通过一个散热通道H连通；

[0055] 分流板2还开设有：

[0056] 若干进液孔道G1，每个进液孔道G1包括若干个进液孔，一个进液槽C仅与一个进液

收集槽E通过一个进液孔道G1连通；

[0057] 若干出液孔道G2,每个出液孔道G2包括若干个出液孔,一个出液槽D仅与一个出液收集槽F通过一个出液孔道G2连通；

[0058] 微通道冷板还设置有：

[0059] 进液口A,与任意一个进液槽C连通；

[0060] 出液口B,与任意一个出液槽D连通。

[0061] 进一步地,上述任意两个相邻进液槽C间的间距相等；每个进流通道中各条进流槽均匀设置；

[0062] 出液槽D绕分流板2沿进液槽C排列方向的轴线翻转180度后与进液槽C重合；出流通道绕分流板2沿进液槽C排列方向的轴线翻转180度后与进流通道重合；

[0063] 任意两个相邻进液收集槽E间的间距相等；任意两个相邻出液收集槽F间的间距相等；

[0064] 每个散热通道H中各个散热槽均匀设置；

[0065] 每个进液孔道G1中各个进液孔均匀设置；每个出液孔道G2中出液孔数目与每个进液孔道G1中进液孔数目相等,且每个出液孔道G2中各个出液孔均匀设置；

[0066] 进液口A在盖板1上开设,且其与沿进流槽C排列方向距离分流板2边沿最近的一个进流槽C连通；出液口B在盖板1上开设,且其与距进液通道A最远的出流槽D连通。

[0067] 上述设置使冷却通道中进液口A、进液槽C、进液收集槽E与出液收集槽F、出液槽D、出液口B关于微通道/散热槽在结构上高度对称,使的冷却液流经各冷却通道的流程基本一致,且冷却液流经冷却通道其间经进流通道、进液孔道G1、散热通道H、出液孔道G2、出流通道发生多级流量分配,使得冷却液在微通道冷板各处分配得非常均匀,从而促进均匀冷却。

[0068] 进一步地,设置散热槽朝向微通道入口端的内壁沿流体流动方向距微通道入口端的距离逐渐缩小,其朝向微通道出口端的内壁沿流体流动方向距微通道出口端的距离逐渐扩大,以使流体自进液收集槽E流入散热槽H,后经微通道流入出液收集槽F的流程相等。上述设置如图4所示,其可促进冷却液自分流槽E流向回液槽F的过程中能够在微通道间均匀分配,以此进一步促进冷板温度的均匀。

[0069] 对于上述可以理解的是,本领域技术人员在使用该技术方案时,可根据需求设计每个散热通道H中散热槽、进液收集槽E、出液收集槽F、出液槽D、进液槽C、进流通道中进流槽、出流通道中出流槽、进液孔道G1中进液孔、出液孔道G2中出液孔的数量。

[0070] 本实施例中微通道冷板,采用矩阵式流道,使冷却液从不同方向流入微通道,压力在矩阵式流道内均匀分布,使冷却液流量分配均匀,此外,对散热槽采用歧管设计原理,使得冷却液微通道中进一步均匀分布,进而促进微通道冷板温度均匀分布。可以理解的是,本领域技术人员在应用本发明时,可根据实际需求设计调整散热肋片的排列组数,并根据散热功率调整冷却液流量,该过程对温度梯度分布、热累积、流阻变化等的影响很小。

[0071] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

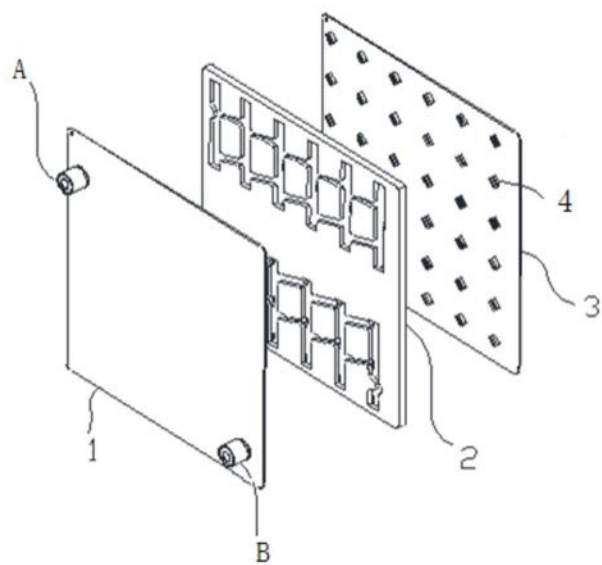


图1

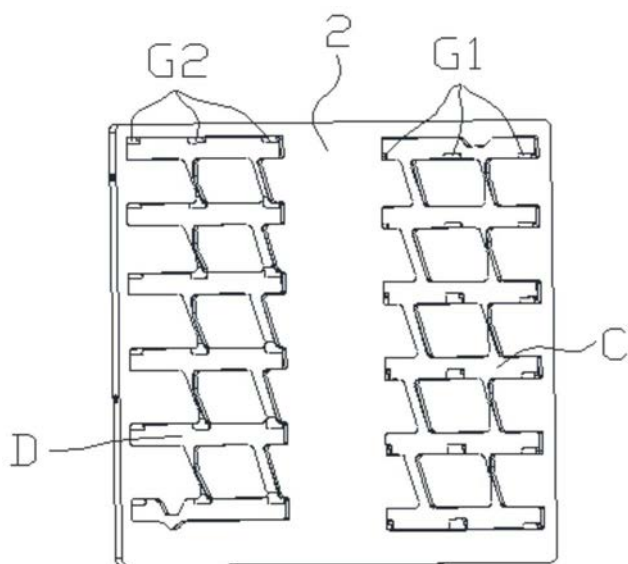


图2

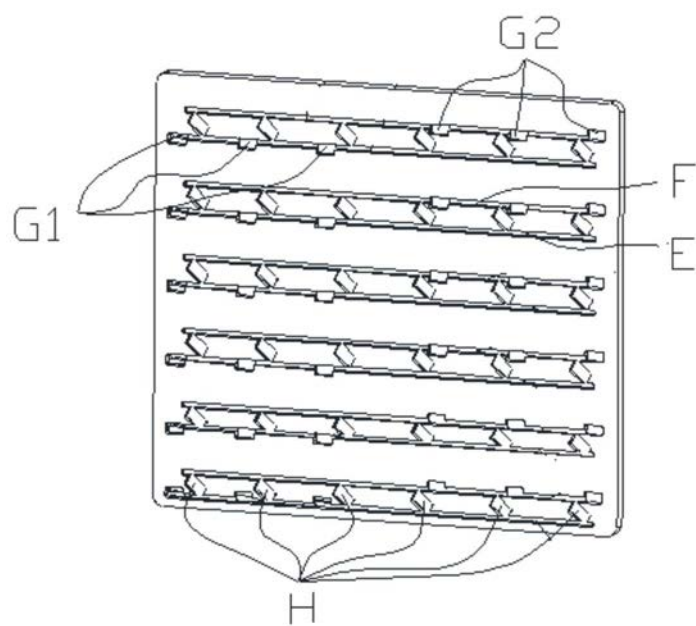


图3

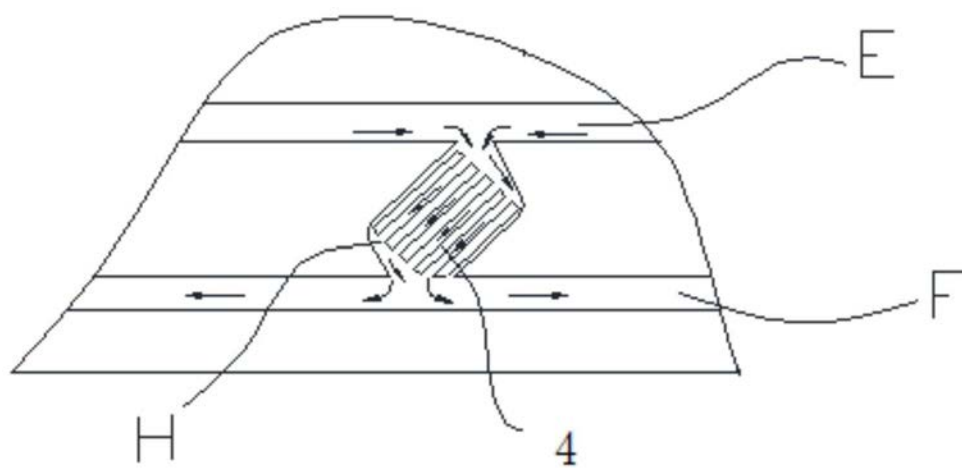


图4

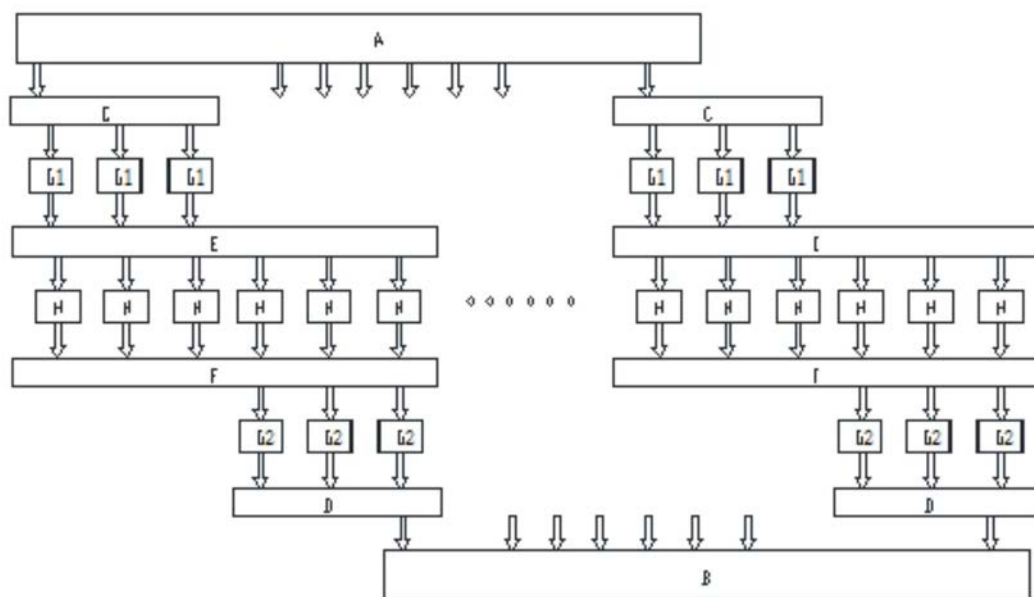


图5